มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 12: เกษตรตามศาสตร์พระราชา เกษตรทางเลือก และเกษตรสีเขียวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 12: เกษตรตามศาสตร์พระราชา เกษตรทางเลือก และเกษตรสีเขียวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

1.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ประกอบด้วย **3 ห่วง 2 เงื่อนไข**:

```
[ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]
|
┌──────────────────────────┼──────────────────────────┐
▼ ▼ ▼
[ พอประมาณ ] [ มีเหตุผล ] [ มีภูมิคุ้มกันที่ดี ]
(ความพอดี ไม่โลภมาก (ตัดสินใจบนหลักวิชาการ (เตรียมพร้อมรับมือ
ไม่เบียดเบียนตนเอง/ผู้อื่น) คำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบคอบ) ความเสี่ยงและความผันผวน)
|
┌──────────────────────────┼──────────────────────────┐
▼ ▼
[ เงื่อนไขความรู้ ] [ เงื่อนไขคุณธรรม ]
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง (ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน
นำวิชาการมาใช้อย่างถูกต้อง) แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่)
```

1.2 เกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน (Three Stages of the New Theory)

การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคปฏิบัติในแปลงเกษตร แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน:

1. **ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 (ขั้นพื้นฐาน - การพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน)**:

- การจัดสรรที่ดินแปลงย่อย (เฉลี่ย 15 ไร่) ตามสัดส่วน **30 : 30 : 30 : 10**:
- **30% ส่วนที่ 1 (ประมาณ 3 ไร่)**: ขุดสระกักเก็บน้ำ ลึกประมาณ 4 เมตร จุน้ำได้ 10,000 ลูกบาศก์เมตร ไว้ใช้นอกฤดูฝนและเลี้ยงปลา
- **30% ส่วนที่ 2 (ประมาณ 5 ไร่)**: ปลูกข้าวนาปี เพื่อให้ครอบครัวมีข้าวกินตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องซื้อ
- **30% ส่วนที่ 3 (ประมาณ 5 ไร่)**: ปลูกพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก สมุนไพร เพื่อเป็นอาหารและสร้างรายได้รายวัน/รายเดือน
- **10% ส่วนที่ 4 (ประมาณ 2 ไร่)**: ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ลานตาก และโรงเก็บเครื่องมือ
- เป้าหมาย: สร้างความมั่นคงทางอาหาร พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น

2. **ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 (ขั้นรวมพลังกลุ่ม - สังคมและชุมชน)**:

- เมื่อพึ่งตนเองได้ เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน
- ร่วมมือกัน 6 ด้าน: การผลิต (พันธุ์ ปุ๋ย เครื่องจักร), การตลาด (รวบรวมผลผลิต ลานประมูล), ความเป็นอยู่ (สวัสดิการชุมชน), สวัสดิการ (ฌาปนกิจ เงินกู้ฉุกเฉิน), การศึกษา (ศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้), และสังคม/ศาสนา

3. **ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 (ขั้นก้าวหน้า - เชื่อมโยงเครือข่ายและธุรกิจภายนอก)**:

- เชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรกับแหล่งทุนภายนอก (ธนาคาร สถาบันการเงิน) และภาคธุรกิจเอกชน (โรงงาน บริษัทส่งออก ห้างสรรพสินค้า)
- ดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ แปรรูปมาตรฐานสากล ได้รับราคาที่เป็นธรรมโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

---

2. โคก หนอง นา โมเดล (Khok Nong Na Model)

การประยุกต์ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการดินและน้ำอย่างเป็นรูปธรรม:

- **โคก (Highland / Mound)**: ดินที่ได้จากการขุดหนองนำมาพูนเป็นเนินสูง ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชผักสวนครัว และสร้างที่อยู่อาศัย
- **หนอง (Pond / Reservoir)**: ขุดสระน้ำที่มีความโค้งเว้าเลียนแบบธรรมชาติ ทำ "คดโค้ง" และระดับน้ำตื้น-ลึกต่างกัน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในน้ำ และทำคลองไส้ไก่กระจายน้ำ
- **นา (Paddy Field)**: แปลงนาข้าวธรรมชาติ ยกคันนาให้สูงและกว้าง (หัวคันนาทองคำ) ปลูกกล้วย อ้อย ตะไคร้บนคันนา และทำหลุมขนมครกเพื่อดักจับน้ำและตะกอนดิน
- **ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง**:
- ปลูกไม้กิน (ผลไม้ ผัก), ไม้ใช้ (ไม้สอย ไผ่ ไม้ก่อสร้าง), ไม้เศรษฐกิจ (ยางนา พะยูง ประดู่)
- ให้ประโยชน์ 4 อย่าง: มีกิน, มีใช้, มีที่อยู่อาศัย/ความอบอุ่น, และให้ร่มเงาสร้างสมดุลนิเวศ

---

3. เกษตรสีเขียวและโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในงานส่งเสริมการเกษตร

3.1 เกษตรสีเขียว (Green Agriculture)

ระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก:

- **การทำนาเปียกสลับแห้ง (Alternate Wetting and Drying: AWD)**: ลดการขังน้ำในนาข้าวเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจน ช่วยลดก๊าซมีเทนได้ถึง 30-50% และประหยัดน้ำ
- **การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร (Zero-Burning Agriculture)**: ส่งเสริมการไถกลบตอซังฟางข้าว การใช้น้ำหมักเร่งการย่อยสลาย และการอัดก้อนฟางขายเป็นอาหารสัตว์ ลดปัญหาฝุ่น PM2.5

3.2 การขับเคลื่อนโมเดล BCG ภาคการเกษตร

- **B = Bioeconomy**: การสกัดสารมูลค่าสูงจากพืชสมุนไพร เครื่องสำอางชีวภาพ จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช
- **C = Circular Economy**: การเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงานชีวมวล (Biomass) ปุ๋ยอินทรีย์ และบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้
- **G = Green Economy**: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสินค้าเกษตร และการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) เพื่อขายคาร์บอนเครดิต

---

4. ศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืน

4.1 การจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

1. **ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dams)**:

- **ฝายต้นน้ำลำธาร (ฝายแม้ว / ฝายชะลอน้ำ)**: สร้างขวางลำห้วยเล็กๆ บนพื้นที่ต้นน้ำโดยใช้วัสดุธรรมชาติ (กิ่งไม้ ท่อนไม้ ก้อนหิน) ชะลอความเร็วของน้ำ ดักตะกอนดิน และกักเก็บน้ำให้ซึมลงสู่ผิวดิน สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า
- **ฝายกึ่งถาวรและฝายถาวร**: สร้างด้วยหินเรียงหรือคอนกรีตในจุดที่น้ำไหลแรง เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้ง

2. **โครงการแก้มลิง (Monkey Cheek Project)**:

- การบริหารจัดการน้ำท่วมโดยขุดบึงหรือหนองน้ำขนาดใหญ่รองรับน้ำหลากในฤดูฝน พักน้ำไว้ชั่วคราว แล้วค่อยๆ ระบายออกสู่ทะเลเมื่อระดับน้ำในลำน้ำลดลง และนำน้ำในแก้มลิงมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในฤดูแล้ง

3. **กังหันน้ำชัยพัฒนา**:

- สิ่งประดิษฐ์เพื่อการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ใช้หลักการเติมออกซิเจนลงในน้ำเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 การจัดการและฟื้นฟูดินตามแนวพระราชดำริ

1. **โครงการแกล้งดิน (Acid Soil Reclamation)**:

- พระราชดำริในการแก้ไขปัญหา "ดินพรุ" หรือดินเปรี้ยวจัดในแถบภาคใต้ โดยการ "แกล้งดินให้เปรี้ยวจัดถึงที่สุด" ด้วยการปล่อยให้ดินแห้งสลับเปียก เพื่อเร่งให้แร่ไพไรต์ในดินทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นกรดกำมะถันจัด จากนั้นใช้วิธีล้างกรดด้วยน้ำสะอาด แล้วปรับสภาพดินด้วยการใส่ปูนขาว ปูนมาร์ล หรือปูนโดโลไมต์ จนดินกลับมาปลูกพืชได้ผลดี

2. **หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (Vetiver Grass for Soil & Water Conservation)**:

- พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ทรงยกย่องหญ้าแฝกว่าเป็น "กำแพงมีชีวิต"

- หญ้าแฝกมีรากหยั่งลึกในแนวดิ่งถึง 3-5 เมตร สานกันเป็นร่างแหแน่นหนา ช่วยยึดเกาะเม็ดดิน ป้องกันการพังทลายของตลิ่งและลาดชัน ดักตะกอนดิน และช่วยดูดซับน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน

---

5. การเกษตรคาร์บอนต่ำและตลาดคาร์บอนเครดิตในภาคเกษตร (Low-Carbon Agriculture)

การส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลัก 3 ชนิด:

- **ก๊าซมีเทน (CH_4)**: มาจากแปลงนาข้าวที่มีน้ำขัง และการหมักมูลสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์
- **ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N_2O)**: มาจากการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์มากเกินไปในดิน
- **ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)**: มาจากการเผาตอซังฟางข้าว และการใช้เครื่องจักรกลน้ำมันเชื้อเพลิง

แนวทางปฏิบัติการลดคาร์บอน:

1. ใช้เทคนิคการทำนาเปียกสลับแห้ง (AWD) เพื่อลดก๊าซมีเทน
2. เปลี่ยนมูลสัตว์และน้ำเสียฟาร์มเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพ (Biogas) นำมาผลิตกระแสไฟฟ้า
3. การปลูกไม้ยืนต้นในระบบวนเกษตรเพื่อกักเก็บคาร์บอนและขึ้นทะเบียนรับรองคาร์บอนเครดิต (T-VER) สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร

---

6. กรณีศึกษาความสำเร็จของเกษตรตามศาสตร์พระราชาในระดับสากล

ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ:

- **รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award)**: ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ในฐานะที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการขจัดความยากจนและสร้างภูมิคุ้มกันระดับโลก
- **วันดินโลก (World Soil Day - 5 ธันวาคม)**: องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน
- **การนำทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ**: โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (TICA) ได้นำรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่และศูนย์เรียนรู้ไปถ่ายทอดในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว ภูฏาน ติมอร์-เลสเต และประเทศในแอฟริกา เช่น เลโซโท และเซเนกัล เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน